

Übungsblatt 4

Von Folgen bis Reihen

Team:

Ausgabe: 11.05.26

Abgabe: 18.05.26 - 10:00 Uhr (per Moodle)

1) Sandwich Theorem ($\sum = 5$ P.)

- (a) Seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}, (c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ drei reellwertige Folgen mit $a_n \leq b_n \leq c_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$. Beweisen Sie: wenn $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent sind mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = b \in \mathbb{R}$, dann ist $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent mit $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. (4 P.)

Welche der folgenden Aussagen sind richtig und welche falsch? Begründen Sie Ihre Antwort.

- (b) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine beliebige Folge, so ist $(a_n \cdot b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ebenfalls eine Nullfolge. ($\frac{1}{2}$ P.)
- (c) Um die Konvergenz einer Folge zu zeigen, reicht es, zu zeigen, dass alle ihre Teilfolgen beschränkt sind. ($\frac{1}{2}$ P.)

2) Cauchy-Folge $(\sum = 5 \text{ P.})$

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ die folgende rekursiv definierte Folge

$$\begin{aligned} a_1 &= 0 \\ a_{n+1} &= \frac{1}{2 + a_n} \quad \text{für } n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

- (a) Zeigen Sie, dass für alle $n > 1$ gilt $0 < a_n < 1$. (2 P.)
- (b) Zeigen Sie, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge ist. (2 P.)
- (c) Bestimmen Sie den Grenzwert von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. (1 P.)

3) Reihenkonvergenz 1 $(\sum = 5 \text{ P.})$

Prüfen Sie die folgenden Reihen auf gewöhnliche und absolute Konvergenz.

(a) (1 P.)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{20k^4 + 7}{25k^4 + k} \right)^k$$

(b) (2 P.)

$$\sum_{k=1}^{\infty} k! q^k \quad \text{für } 0 < q < 1$$

(c) (2 P.)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{k}}$$

4) Reihenkonvergenz 2 $(\sum = 5 \text{ P.})$

Prüfen Sie die folgenden Reihen auf gewöhnliche und absolute Konvergenz.

(a) (1 P.)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1}{k^2+k-1}$$

(b) (1 P.)

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{1}{5}\right)^{2k}}{2^k}$$

(c) (3 P.)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \left(\binom{n}{k} \left(\frac{2}{3} \right)^{2(n+k)} \right) \right)$$